Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τεχνολογία Πολυμέσων 2025/2026 - Αναφορά εξαμηνιαίας εργασίας

Αθανασία Βουλγαρέλη - el18124

Models

Η υλοποίηση έγινε με την χρήση 2 βασικών models,

- FileItem, που έχει πεδία
  - title,
  - author,
  - creationDate,
  - version, (ακέραιος με το version number)
  - paragraphs (το περιεχόμενο του αρχείου) ,
  - category
  - previousContents (το περιεχόμενο των 2 προηγούμενων versions του αρχείου)
- User, που έχει πεδία
  - username,
  - password,
  - role,
  - accessibleCategories (ως reader, για τον admin είναι κενό επειδή έχει πρόσβαση επεξεργασίας σε όλα)
  - lastSeenFileVersions (εδώ αποθηκεύονται οι τίτλοι και τα version numbers των αρχείων κατά το logout)

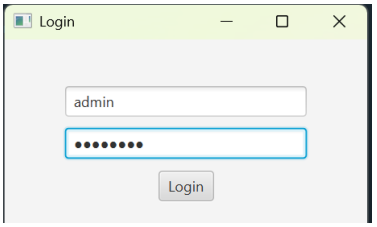
Τα αντικείμενά τους με αντίστοιχα πεδία, βρίσκονται στα αρχεία *users.json, files.json*.
Υπάρχει και αρχείο *categories.json*, αλλά δεν χρειάστηκε ολόκληρο model επειδή έχει τη μορφή μονοδιάστατου πίνακα.

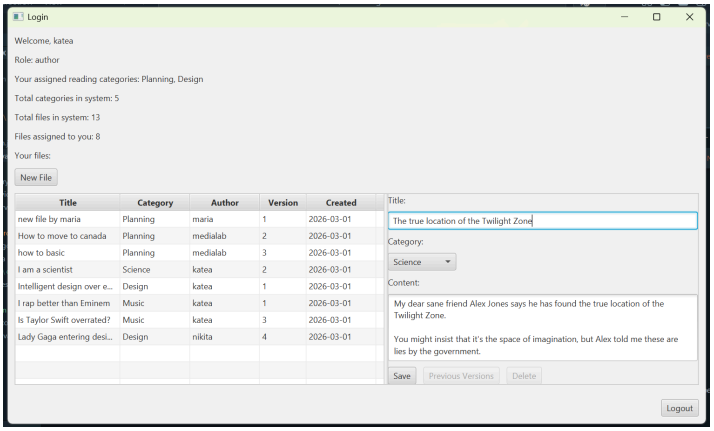
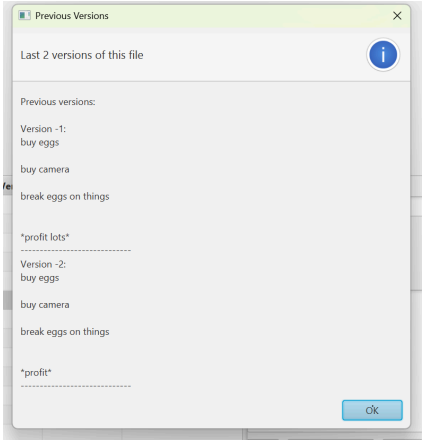
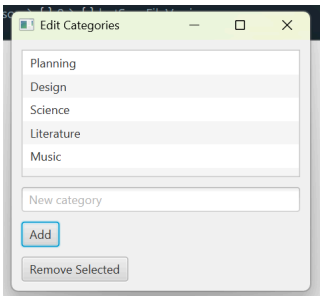
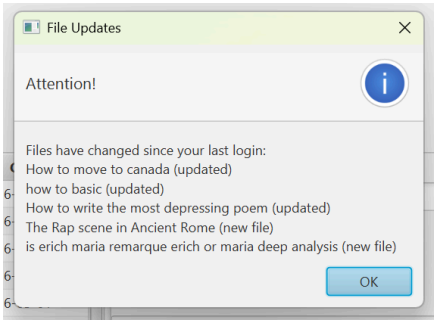
Services

Για διαδικασίες *get* και *set* των παραμέτρων ανά model οι ορισμοί βρίσκονται μέσα στην κλάση τους, ενώ για πιο σύνθετες διαδικασίες που αφορούν τα αντικείμενα έχουμε κλάσεις *FileService*, *UserService*, και για τα categories ολες οι διαδικασίες καλύπτονται στην κλάση *CategoryService*.

Pages

3 σελίδες χρησιμοποιούνται:

Main, για το **login page.**	

Dashboard, για το traversal των αρχείων, την ανάγνωση και επεξεργασία τους στο αντίστοιχο πεδίο, και τα κουμπιά για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Ο χρήστης μπορεί να δει ποιες κατηγορίες του έχουν ανατεθεί προς ανάγνωση, και βάσει των δικαιωμάτων του (new file, edit categories, save, delete) ή του τι είναι applicable (previous versions όταν δεν είναι null) μπορεί να πατήσει τα κουμπιά για να εκτελέσει τις αντίστοιχες λειτουργίες. Υπάρχει και το popup window με max τις τελευταίες 2 εκδόσεις για όσους έχουν edit rights.	 
EditCategories, το popup window για την **επεξεργασία κατηγοριών** από τον Admin.	
Honorable mention: Υπάρχει και το **popup window κατά την αλλαγή αρχείων που ακολουθεί ο χρήστης**.	

Επεξήγηση βασικών λειτουργιών

Fetching the relevant files per user: Η διαδικασια getVisibleFiles διαβάζει το ρόλο του χρήστη και τις κατηγορίες που του έχουν ανατεθεί. Users & Authors λαμβανουν οσα ανήκουν στις κατηγορίες που τους έχουν ανατεθεί, οι Authors λαμβάνουν και όσα έχουν συντάξει οι ίδιοι, ενώ οι Admins τα λαμβάνουν όλα. Το να γίνονται traverse έτσι βοηθάει ώστε να μην κρατάνε οι χρήστες αντίγραφα.

New versions & edits alarm: Κατά το logout κρατιέται ένα snapshot των τίτλων αρχείων και version number (lastSeenFileVersions). Αν κατά το νέο sign in τα αντίστοιχα δεδομένα διαφέρουν, λαμβάνει ειδοποίηση για όσα είναι καινούρια (καινούργιος τίτλος), όσα έγιναν update (άλλαξε το version number), ή όσα διεγράφησαν. Το να έχουμε μόνο τίτλο και version number βοηθάει ώστε να είναι lightweight τα δεδομένα, και παρόλο που είναι αρκετά δεδομένα για έναν χρήστη, user item, είναι πολύ πιο άμεσο το traversal τους.

Previous versions for editors: Όταν ο Author/Admin κάνει Save, τα περιεχόμενα της προηγούμενης εκδοχής προστίθενται σε ένα map απο strings που αποθηκεύονται στο file αντικείμενο, ενώ πετιέται το προηγούμενο από το queue. Το να αποθηκεύονται τα previous versions ανά αρχείο βοηθάει ώστε να μην έχουμε αχρείαστα αντίγραφα.

Τι δεν εκτελέστηκε από τα ζητούμενα.

- Ο admin δεν μπορεί να κάνει edit τους χρήστες, μόνο τα αρχεία. Τα στοιχεία των χρηστών είναι hardcoded.
- Ο User δεν έχει πεδία name & surname
- Διαχείριση παρακολούθησης εγγράφων: Ενώ ο admin έχει την δυνατότητα να αλλάζει τις κατηγορίες που υπάρχουν, ο χρήστης δεν έχει την επιλογή να αλλάξει τις κατηγορίες που ακολουθεί. Είναι και αυτό hardcoded στα δεδομένα του.
- Τα αρχεία δεδομένων δεν βρίσκονται σε αρχείο με όνομα “medialab” επειδή κράσαρε ο κώδικας όταν μετονόμαζα τον φάκελο ή άλλαζα τοποθεσία. Επίσης, ενώ υπάρχουν μέθοδοι get, set και για πιο πολύπλοκες διαδικασίες save, δεν υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα που να τα αρχικοποιεί/ φορτώνει όλα στην αρχή και να τα αποθηκεύει όλα στο τέλος. Κάνουμε get, set και save μόνο στα αντικείμενα που χρειάζονται τη στιγμή εκείνη.

Παραδοχές

Κάποιες από τις λειτουργίες δεν είναι απολύτως intuitive.

Αυτές που είναι οκ είναι πως τα κουμπιά *New File - Save - Delete - Previous Versions* εμφανίζονται ως disabled όταν ο χρήστης δεν μπορεί να τα πατήσει και ότι όταν γίνεται Save / Delete ενός αρχείου, αδειάζουν τα πεδία του ώστε να μην νομίζει ο χρήστης ότι βρίσκεται ακόμα στο τρέχον. Επίσης αν πάει ο χρήστης να δημιουργήσει αρχείο χωρίς κατηγορία ή τίτλο λαμβάνει alert *“Title and category cannot be empty”*, ενώ αντίστοιχα αν τα στοιχεία που δώσει για login δεν είναι σωστά ενημερώνεται.

Ωστόσο, *δεν υπάρχει κουμπί Edit,* ο χρήστης με δικαιώματα επεξεργασίας μπορεί απλά να κλικάρει με τον κέρσορα και να κάνει αλλαγές. Επίσης, *μπορεί να κάνει Save σε μη αλλαγμένο αρχείο*, κάνοντας Save δύο πανομοιότυπες εκδοχές του. Επίσης, ενώ τα αρχεία κατά τις αλλαγές και διαγραφές ανανεώνονται αυτόματα στην λίστα της διεπαφής, οι αλλαγές στις κατηγορίες δεν εμφανίζονται αυτόματα, αλλά πρέπει πρώτα ο admin να κάνει logout.

Το ερώτημα “Σε μια κλάση της επιλογής σας θα πρέπει κάθε public μέθοδος που περιέχει να είναι τεκμηριωμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργαλείου javadoc” έγινε στην κλάση User.java, όπου τεκμηριώθηκε όλη με αντίστοιχα σχόλια.